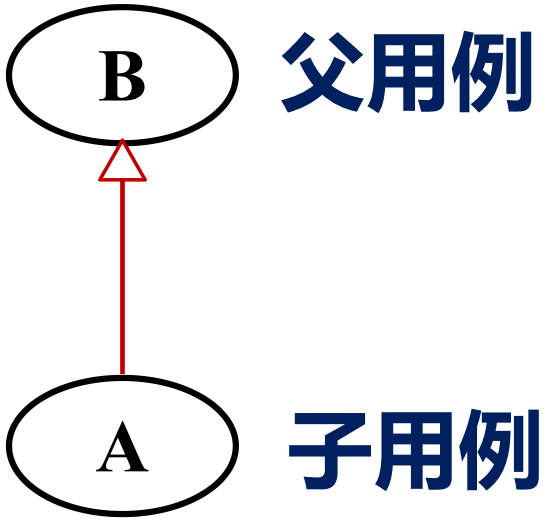
（1）用例间的关系-泛化 (Generalization)

- 如果A与B相似，但A的动作序列是通过改写B的部分动作或者扩展B的动作而获得的，则称用例A继承用例B
- 体现了功能改写



扩展和继承有何本质性的区别?



（1）用例间的关系-泛化 (Generalization)

- 一个用例（子用例）是另一个用例（父用例）的一种特殊形式或具体实现。
- 与面向对象编程中的“继承”概念相似，是一种 “is-a”的关系。
- 子用例继承了父用例的行为和目标，并且可以增加自己独有的行为，或者覆盖（重写）父用例中的某些行为。
- 父用例通常比较抽象，而子用例则更加具体。

扩展和继承有何本质性的区别?



（1）用例间的关系-泛化 (Generalization)

- **例子：“查询课表”**
  - ✓父用例: **查询课表** (这个用例可能定义了查询的基本流程，如：连接数据库、验证查询权限等)
  - ✓子用例1: **查询个人课表** (学生或老师查询自己的课表)
  - ✓子用例2: **查询班级课表** (辅导员或教务管理员查询整个班级的课表)
  - ✓子用例3: **查询教师课表** (学生或管理员查询某位老师的课表)
- 查询个人课表 **是一种** 查询课表。
  它继承了查询课表的基本逻辑，
  但增加了“仅获取当前登录用户ID对应课表”的特定行为。

扩展和继承有何本质性的区别?



（2）用例间的关系-包含关系 (Include)

- **如果用例B是用例A的某项子功能，则称用例A包含用例B**
  - ✓包含关系用于提取多个用例中的公共子功能，以避免重复和冗余
  - ✓体现了功能分解和组织的思想



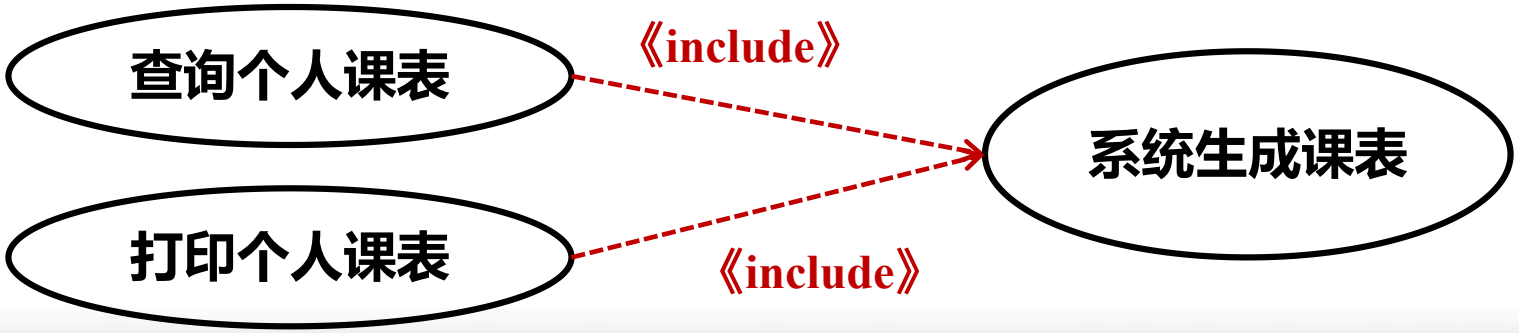
（2）用例间的关系-包含关系 (Include)

- 一个用例（基础用例）的执行过程**必须且一定**会包含另一个用例（被包含用例）的行为。
- 这是一种**强制性的、必不可少的**关系，类似于编程中**调用一个必须执行的函数或子程序**。
- 被包含的用例本身通常不是一个独立完整的业务功能，它代表了一段**可以被多个基础用例复用的公共逻辑**。
- 当多个用例都包含一段**完全相同的、必须执行的步骤**时，应将这段步骤**提取**出来，作为一个独立的“**被包含用例**”，然后让其他用例来包含它。这符合软件工程的“不要重复自己”原则。

（2）用例间的关系-包含关系 (Include)



- **例子："查询课表"和"打印课表"**
  - ✓基础用例1：查询个人课表
  - ✓基础用例2：打印个人课表
  - ✓被包含用例：系统生成课表
- **系统生成课表是被多个基础用例复用的公共逻辑。**
- **并且，你无法查询一个不存在的课表，也无法打印一个不存在的课表。即基础用例（查询和打印）的执行强制依赖于被包含用例（生成）的成功执行。**



（2）用例间的关系-包含关系 (Include)



- **这种设计的优势在于“关注点分离”，让每个用例的职责更加清晰和单一：**
  - ✓系统生成课表：只关心业务逻辑，即如何从数据库中正确地抓取数据并组装成一个课表对象。它不关心这个课表最终如何呈现。
  - ✓查询个人课表：只关心表现逻辑，即如何将一个已有的课表对象美观地呈现在用户界面上。
  - ✓打印个人课表：只关心输出逻辑，即如何将一个已有的课表对象格式化并发送给打印机。

（2）用例间的关系-包含关系 (Include)



- 这种设计的优势在于“关注点分离”。
- 当需求变更时，
  这种分离的好处就显现出来了。例如：
  - ✓如果数据库表结构变了：我们只需要修改 系统生成课表 用例的实现，而 查询 和 打印 的代码完全不需要动。
  - ✓如果想增加一个新的“导出到Excel”功能：我们只需要创建一个新的基础用例 导出课表为Excel，然后让它同样 <<include>> 系统生成课表 即可，核心逻辑得到最大程度的复用。

（3）用例间的关系-扩展关系(Extend)

- 如果用例A与B相似，但**A的功能较B多**，A的动作序列是在B的动作序列中的某些执行点上**插入附加**动作序列而构成的，则称**用例A扩展用例B**
- 用来区隔正常业务处理功能和带有例外处理的功能
  - ✓避免例外处理逻辑搅乱或湮灭正常处理逻辑
  - ✓体现了功能增强

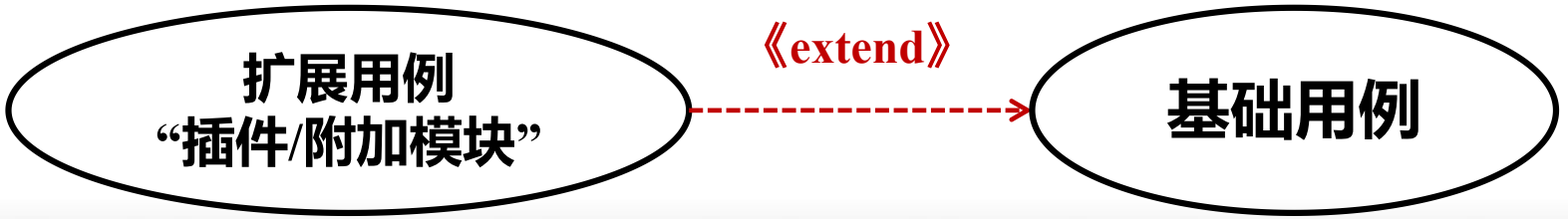


包含和扩展有何本质性的区别?



（3）用例间的关系-扩展关系(Extend)

- **一个用例（扩展用例）为另一个用例（基础用例）提供可选的、额外的功能。**
  - ✓基础用例是一个完整且独立的业务流程，即使没有扩展用例，它也能独立完成。
  - ✓扩展用例的执行与否取决于某些条件或用户的选择。
- **可以理解为给基础用例安装了一个“插件”或“附加模块”。**
- **通常，基础用例会定义一个或多个扩展点，来指明扩展用例可以在哪个环节插入。**



（3）用例间的关系-扩展关系(Extend)

- **例子："查询课表"和"打印课表"**
  - ✓基础用例：查询课表（核心功能是查出课表并显示在屏幕上）
  - ✓扩展用例：导出课表为PDF
- **学生在查询完课表后，可以选择点击一个"导出"按钮来执行导出课表为PDF 的功能。这个导出功能不是查询课表的必要步骤。**
- **即使没有导出功能，查询课表 这个用例本身也是完整和有意义的。**

